Exercice 4

Remplacement d'une sous-chaîne

Objectif

Remplacer toutes les occurrences d'une chaîne par une autre et écrire le résultat dans un nouveau fichier.

Algorithme

- Lire le fichier ligne par ligne pour limiter la mémoire utilisée.
- Chercher l'ancienne chaîne, remplacer l'occurrence, puis avancer après le texte ajouté.
- Écrire chaque ligne transformée dans resultat.txt et compter les remplacements.

Complexité

Aspect	Analyse
Temps	O(T x a) au pire, T taille du texte et a longueur de l'ancien motif
Mémoire	O(L) pour une ligne de longueur L

Améliorations possibles

- Accepter le fichier de sortie en argument pour éviter d'écraser un résultat précédent.
- Préserver exactement les fins de ligne si le format du fichier l'exige.
- Utiliser un algorithme de recherche spécialisé si le motif est long ou répété.